

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2/2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟ NEC

Κουϊμτζίδου Ελισάβετ ΑΕΜ 11165

Ιανουάριος 2026

1 Ανάλυση δισκοκωνικής κεραίας

Η ανάλυση γίνεται για μήκος κύματος $\lambda=0.6m$, $f_0=500MHz$. Συνεπώς, οι διαστάσεις της κεραίας θα είναι:

$$r = 0.34\lambda = 0.204m \quad (\text{ακτίνα δίσκου})$$

$$l = 0.5\lambda = 0.3m \quad (\text{μήκος συρμάτων κώνου})$$

$$\theta_0 = 30^\circ \quad (\text{γωνία μεταξύ συρμάτων κώνου και κατακόρυφου άξονα})$$

$$d = \lambda/20 = 0.3m \quad (\text{απόσταση μεταξύ δίσκου και κορυφής κώνου})$$

$$\delta = \lambda/200 = 0.003m \quad (\text{διάμετρος συρμάτων})$$

Για να δημιουργήσουμε τη διάταξη της κεραίας στο NEC η οποία φαίνεται στο αρχείο [prB1.nec](#) ακολουθούμε τα εξής βήματα: Για τον κώνο, ας πάρουμε το ένα σύρμα που είναι στο επίπεδο xz. Το ένα άκρο του θα είναι στο σημείο

$$x = y = 0$$

και (από το ορθογώνιο τρίγωνο)

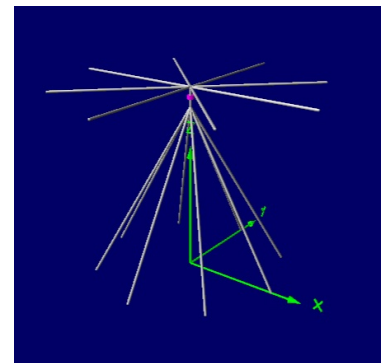
$$z = l \cos \theta_0 = 0.259808m$$

Το άλλο άκρο του θα είναι σε συντεταγμένες

$$x = l \sin \theta_0 = 0.15m$$

$$y = 0$$

$$z = 0$$



Σχήμα 1: Διάταξη δισκοκωνικής κεραίας

Για τον δίσκο, παίρνουμε πάλι το σύρμα που είναι στο επίπεδο xy. Το ένα άκρο του θα είναι στο σημείο

$$x = 0, y = 0$$

$$z = l \cos \theta_0 + d = 0.289808m$$

και το άλλο άκρο του

$$x = r = 0.204m,$$

$$y = 0$$

$$z = 0.289808m$$

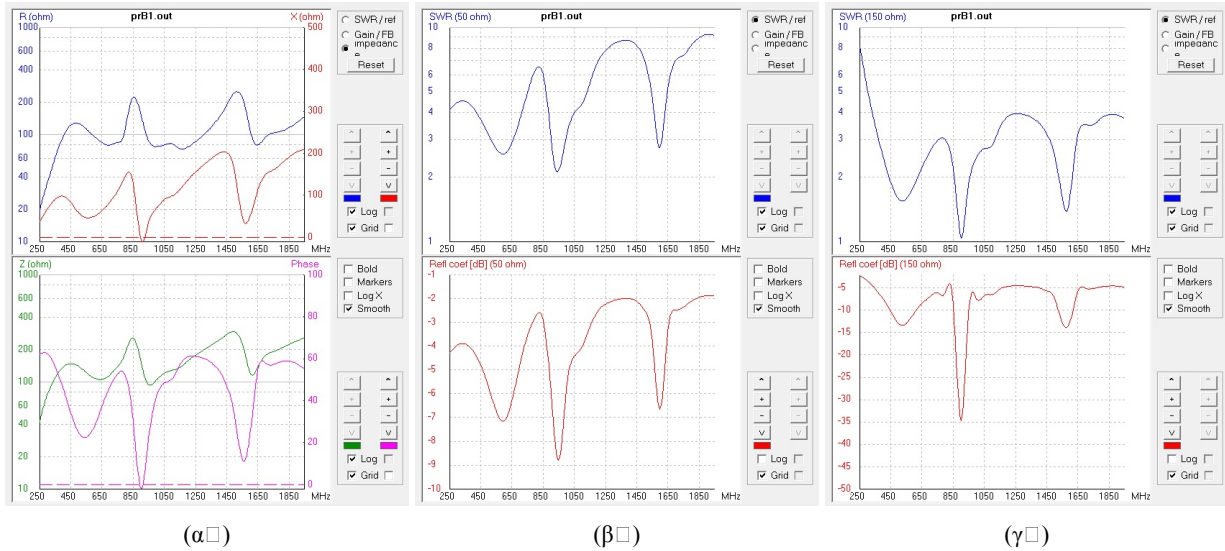
Επίσης, η ακτίνα όλων των συρμάτων είναι 0.0015m.

Στο αρχείο nec δημιουργούμε με την εντολή GW τα δύο αυτά σύρματα, χρησιμοποιούμε την εντολή GR για να περιστρέψουμε την διάταξη 8 φορές και να δημιουργηθεί η κεραία που θέλουμε και τέλος δημιουργούμε το σύρμα τροφοδοσίας που συνδέει τον δίσκο με τον κώνο. Το αποτέλεσμα που προκύπτει φαίνεται στο Σχήμα 1.

1.1 (α)

Για το εύρος συχνοτήτων $0.5f_0 - 2f_0 = 250\text{MHz} - 2000\text{MHz}$ η μεταβολή του πραγματικού και φανταστικού μέρους της Z_{in} φαίνεται στο Σχήμα 2α και το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης για γραμμή τροφοδοσίας χαρακτηριστικής αντίστασης 50Ω φαίνεται στο Σχήμα 2β.

Παρατηρούμε ότι το μέτρο της αντίστασης εισόδου κυμαίνεται σε τιμές κοντά στα 150Ω , οπότε επιλέγουμε γραμμή τροφοδοσίας χαρακτηριστικής αντίστασης 150Ω για καλύτερη προσαρμογή και συνεπώς καλύτερο συντελεστή ανάκλασης. Πράγματι, όπως βλέπουμε στο Σχήμα 2γ, στον συντονισμό κοντά στα 900MHz ο συντελεστής ανάκλασης από τα σχεδόν -9dB έπεσε στα -35dB .

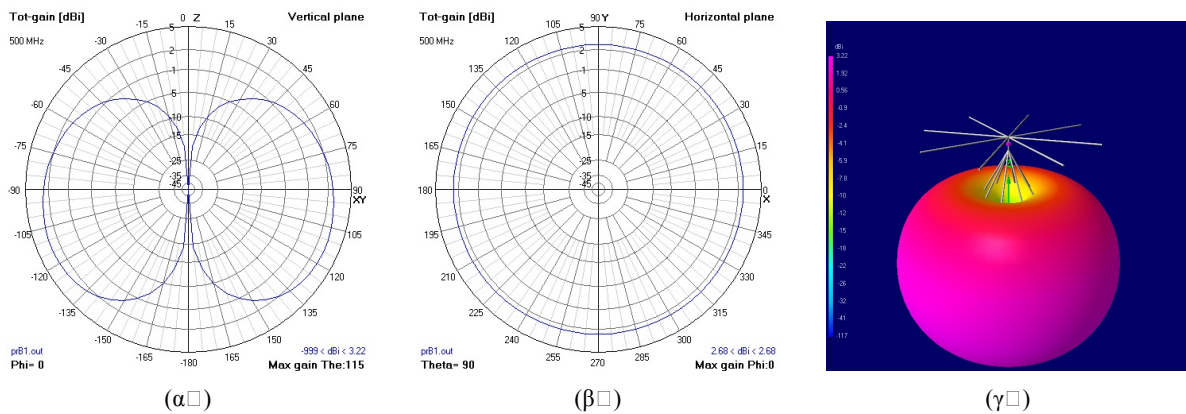


Σχήμα 2: (α):αντίσταση εισόδου κεραίας, (β): συντελεστής ανάκλασης με 50Ω και (γ): συντελεστής ανάκλασης με 150Ω

1.2 (β)

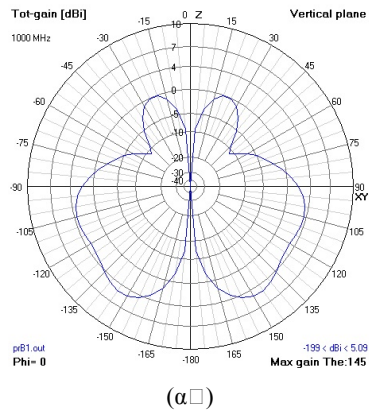
Τα διαγράμματα ακτινοβολίας για διαφορετικές συχνότητες φαίνονται παρακάτω

$-f_0 = 500\text{MHz}$:



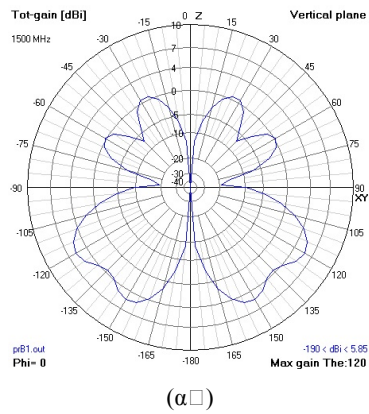
Σχήμα 3: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας (β): οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας, (γ): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας

$$-2f_0 = 1000MHz:$$



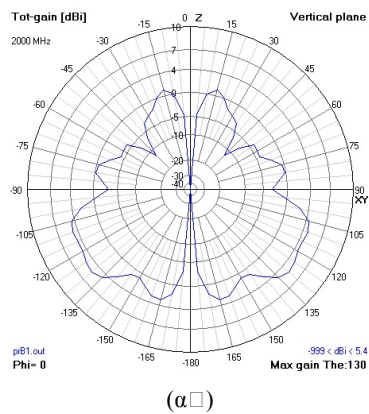
Σχήμα 4: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας (β): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας

$$-3f_0 = 1500MHz:$$



Σχήμα 5: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας (β): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας

$$-4f_0 = 2000MHz:$$



Σχήμα 6: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας (β): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας

Παρατηρούμε ότι για f_0 η κεραία ακτινοβολεί ομοιόμορφα στο επίπεδο xy, ενώ όσο ανεβαίνει η συχνότητα βλέπουμε όλο και περισσότερους πλευρικούς λοβούς και πιο περίεργο ακανόνιστο διάγραμμα ακτινοβολίας.

2 Ελικοειδής κεραία

Η ανάλυση γίνεται για $f_0=400\text{MHz}$, $\lambda=0.75\text{m}$. Η έλικα-αφού λειτουργεί σε αξονικό ρυθμό-θα έχει:

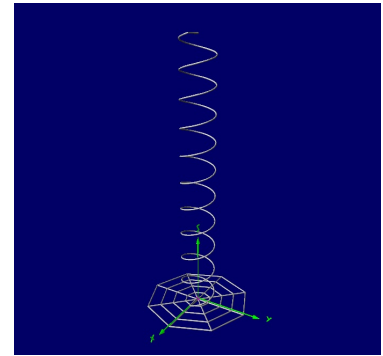
$$\text{περιφέρεια } C = \lambda = 0.75\text{m}$$

$$\text{βήμα } S = \lambda/4 = 0.1875\text{m}$$

$$\text{ύψος } L = NS = 10 \cdot S = 1.875\text{m}$$

$$\text{ακτίνα } R = \frac{C}{2\pi} = 0.11936621\text{m}$$

$$\text{διάμετρο συρμάτων } d = \lambda/100 = 0.0075\text{m} \quad (\text{ακτίνα } 0.00375\text{m})$$



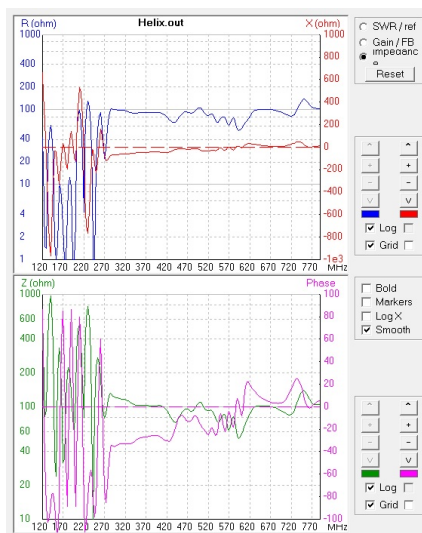
Σχήμα 7: Διάταξη ελικοειδούς κεραίας

Με αυτά τα στοιχεία, δημιουργούμε την έλικα από τον Builder. Σημαντική λεπτομέρεια ότι τσεκάρουμε την επιλογή "Add center connections", καθώς θα βοηθήσει για τη σύνδεση της έλικας μετά. Επίσης από τον Builder δημιουργούμε και τον δίσκο για ground όπως μας ζητείται.

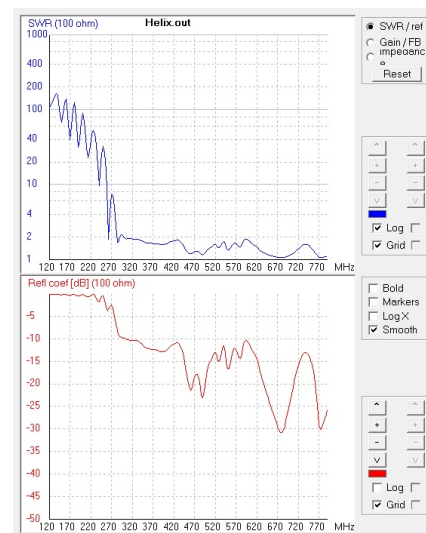
Για να συνδέσουμε τα δύο μεταξύ τους, έχουμε την έλικα με τη βάση της να είναι στο $z=0$ και το κέντρο της στο κέντρο των αξόνων. Έπειτα, τοποθετούμε τον δίσκο σε απόσταση $\lambda/60=0.0125\text{m}$ κάτω από την έλικα (για να αποφύγουμε σφάλματα όπως να ακουμπάνε σύρματα μεταξύ τους ή να μη συνδέονται σωστά) και τα συνδέουμε μεταξύ τους με ένα segment τροφοδοσίας. Αυτά φαίνονται στο αρχείο [Helix.nec](#). Η κεραία προκύπτει όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.

2.1 (α)

Για το εύρος συχνοτήτων $0.2f_0 - 2f_0 - > 120\text{MHz} - 800\text{MHz}$ η μεταβολή του πραγματικού και φανταστικού μέρους της Z_{in} φαίνεται στο Σχήμα 8α. Παρατηρούμε ότι κάτω από τα περίπου 280MHz παρουσιάζονται πολύ μεγάλες δισκυμάνσεις στο μέτρο της Z_{in} , ενώ πάνω από τα 280MHz το μέτρο της είναι περίπου 100Ω. Άρα για καλή προσαρμογή θα επιλέξουμε χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής τροφοδοσίας 100Ω.



(α□)



(β□)

Σχήμα 8: (α):αντίσταση εισόδου κεραίας (β): συντελεστής ανάκλασης με 100Ω

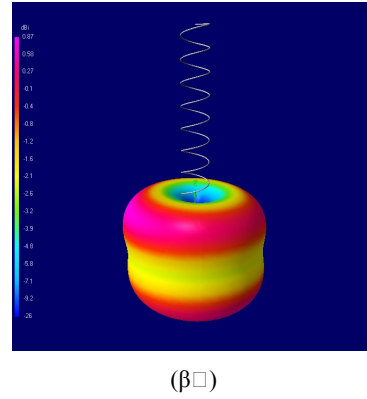
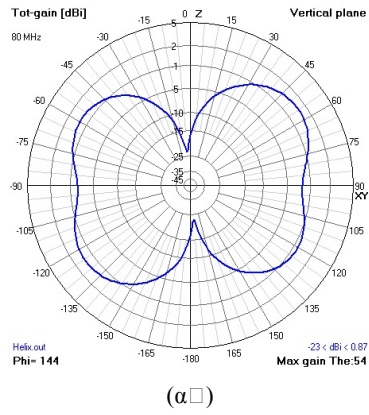
2.2 (β)

Το διάγραμμα του μετρου του συντελεστή ανάκλασης για το ίδιο εύρος συχνοτήτων φαίνεται στο Σχήμα 8β(για χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής τροφοδοσίας 100Ω). Παρατηρούμε ότι πάνω από τα 280 περίπου MHz ο συντελεστής ανάκλασης πέφτει κάτω από τα -10dB, δηλαδή είναι επαρκώς καλός και επίσης βλέπουμε διάφορους συντονισμούς σε αρκετές συχνότητες, άρα πράγματι, η κεραία είναι ευρυζωνική.

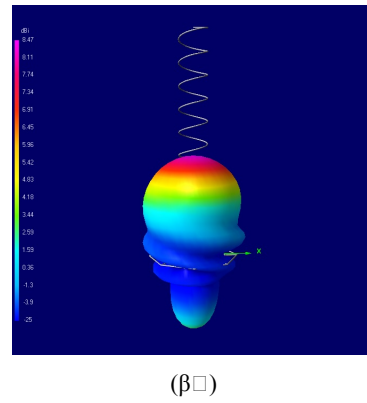
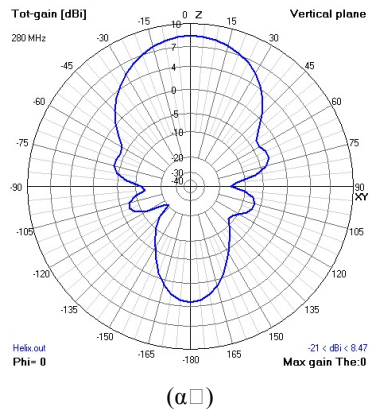
2.3 (γ)

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας για διαφορετικές συχνότητες φαίνονται παρακάτω

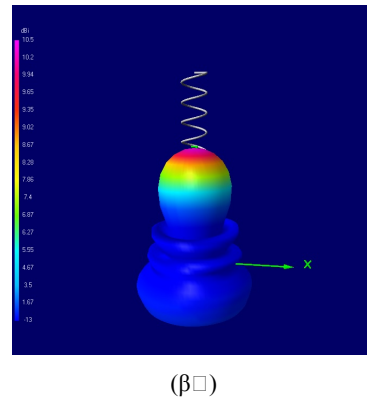
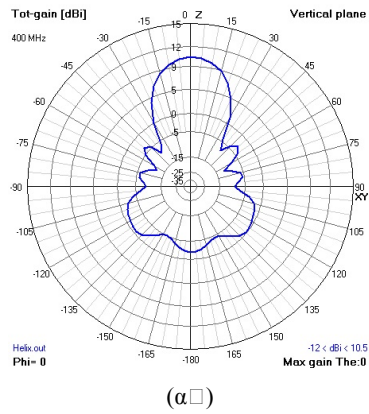
$$-0.2f_0 = 80MHz:$$



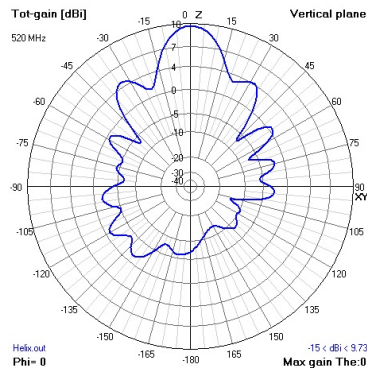
$$-0.7f_0 = 280MHz:$$



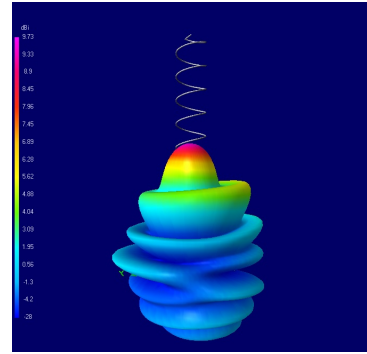
$$-f_0 = 400MHz:$$



$$-1.3f_0 = 520MHz:$$

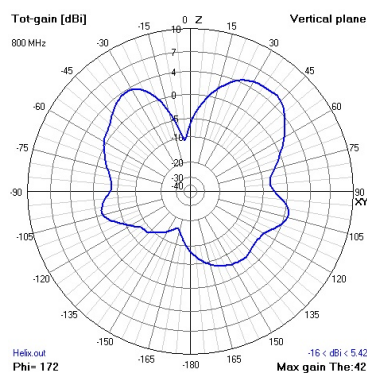


(α□)

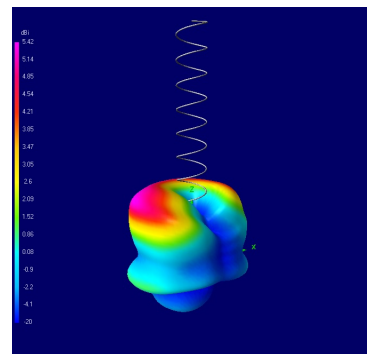


(β□)

$$-2f_0 = 800MHz:$$

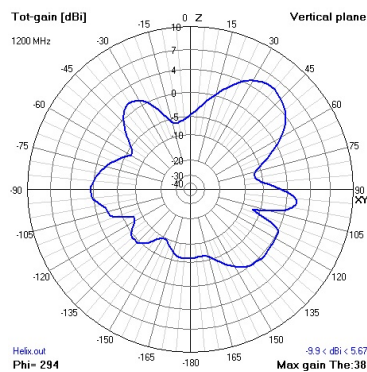


(α□)

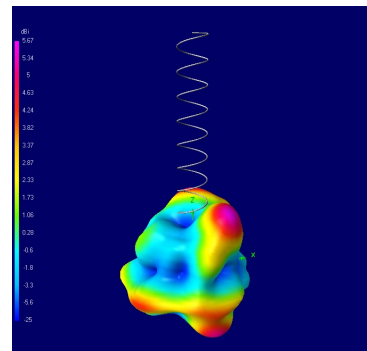


(β□)

$$-3f_0 = 1200MHz:$$



(α□)



(β□)

Παρατηρήσεις:

- >Στα $0.2f_0$ το μήκος κύματος είναι αρκετά μεγαλύτερο από τις διαστάσεις της έλικας ($L \ll \lambda$, $C \ll \lambda$) άρα προσεγγίζει αρκετά απλό δίπολο και γι' αυτό βλέπουμε ότι το διάγραμμα ακτινοβολίας μοιάζει κάπως με αυτό ενός διπόλου.
- >Στα $0.7f_0$ πλέον η κεραία ακτινοβολεί πιο κατευθυντικά, προς τη διεύθυνση του άξονα z, ωστόσο ο πίσω λοβός(προς-z) δεν έχει αμελητέο ύψος, έτσι η κεραία ακτινοβολεί σημαντικά και προς τα πίσω.
- >Στην f_0 παρατηρούμε ότι έχουμε έναν κύριο λοβό προς z και οι υπόλοιποι πλευρικοί προς άλλες κατευθύνσεις είναι αμελητέοι.
- >Σε μεγαλύτερες συχνότητες βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τα διαγράμματα γίνονται πιο περίπλοκα και έχουμε πολλούς πλευρικούς λοβούς. Στα $1.3f_0$ υπάρχει ακόμα ο κύριος λοβός προς z, όμως οι πλευρικοί είναι χειρότεροι και όσο αυξάνεται η συχνότητα τόσο περισσότερο χάνεται ο κύριος λοβός μόνο προς z και αυξάνονται όλοι οι πλευρικοί.

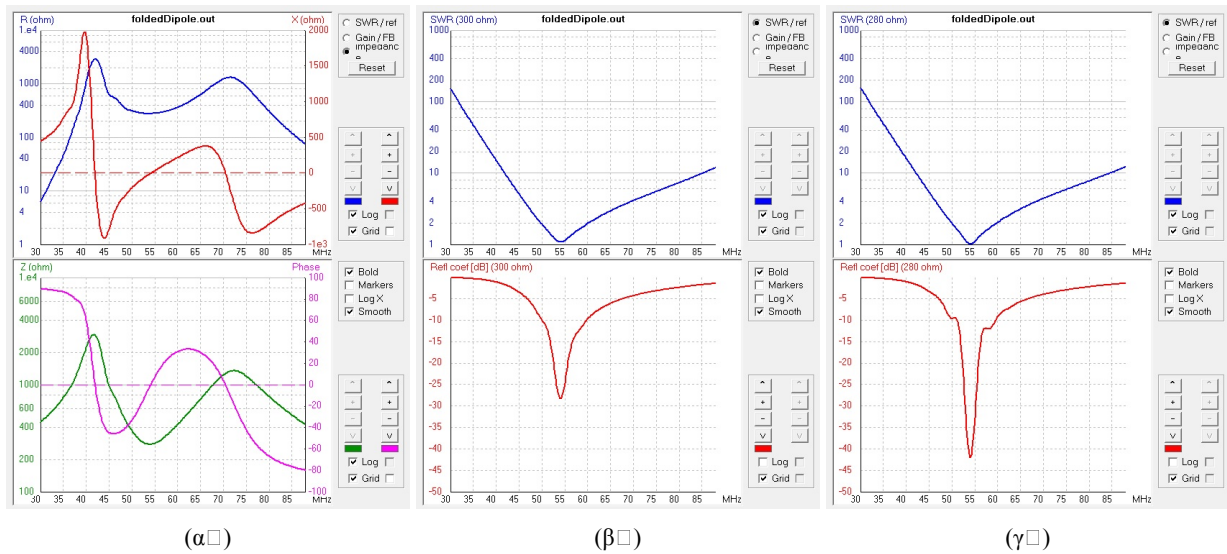
3 Απλές Γραμμικές Κεραίες

3.1 Αναδιπλωμένο Δίπολο

Η ανάλυση γίνεται για $f_0=60\text{MHz}$, $\lambda=5\text{m}$. Το μήκος του διπόλου θα είναι $\lambda/2=2.5\text{m}$, η διάμετρος των συρμάτων $\lambda/200=0.025\text{m}$ (ακτίνα 0.0125m) και η απόσταση των αγωγών $s_1 = \lambda/100 = 0.05\text{m}$, $s_2 = \lambda/20 = 0.25\text{m}$ και $s_3 = \lambda/4 = 1.25\text{m}$. Η διάταξη του αναδιπλωμένου διπόλου φαίνεται στο αρχείο [foldedDipole.nec](#).

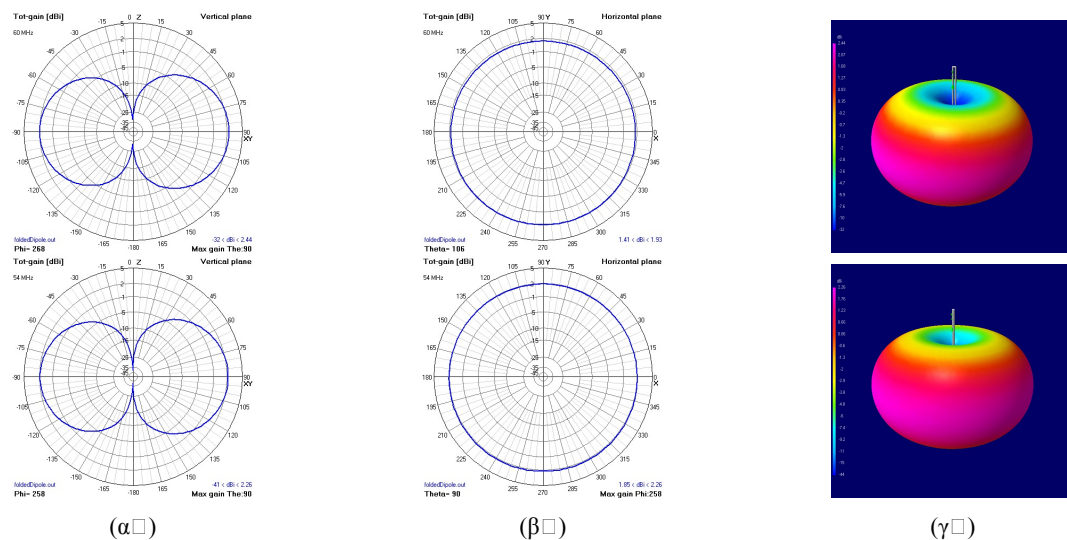
3.1.1 Περίπτωση $s_1 = \lambda/100 = 0.05\text{m}$

Για το εύρος συχνοτήτων $0.5f_0 - 1.5f_0 \rightarrow 30\text{MHz} - 90\text{MHz}$ η μεταβολή του πραγματικού και φανταστικού μέρους της Z_{in} φαίνεται στο Σχήμα 15α. Ξέρουμε από τη θεωρία ότι η αντίσταση εισόδου του folded dipole είναι περίπου 300Ω . Επιλέγοντας τόσο για χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής τροφοδοσίας, βλέπουμε τον συντελεστή ανάκλασης του διπόλου στο Σχήμα 15β. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι για λίγο χαμηλότερη τιμή αντίστασης (έπειτα από δοκιμές 280Ω) επιτυγχάνεται καλύτερος συντελεστής ανάκλασης (Σχήμα 15γ).



Σχήμα 15: (α):αντίσταση εισόδου, (β): συντελεστής ανάκλασης με 300Ω και (γ): συντελεστής ανάκλασης με 280Ω

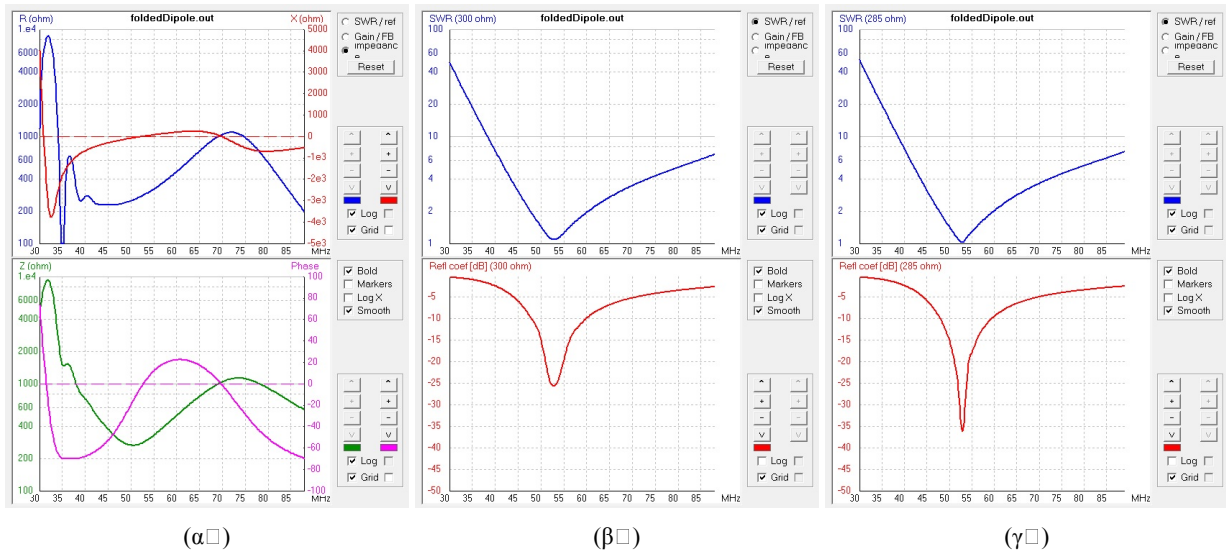
Επιπλέον, παρατηρούμε ότι παρόλο που το δίπολο έχει σχεδιαστεί για τα 60MHz , συντονίζει περίπου στα $54\text{--}55\text{MHz}$. Παρακάτω βλέπουμε τα διαγράμματα ακτινοβολίας για τις δύο αυτές συχνότητες, ωστόσο παρατηρούμε ότι δεν παρουσιάζουν κάποια ουσιαστική διαφορά.



Σχήμα 16: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας (β): οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας, (γ): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας

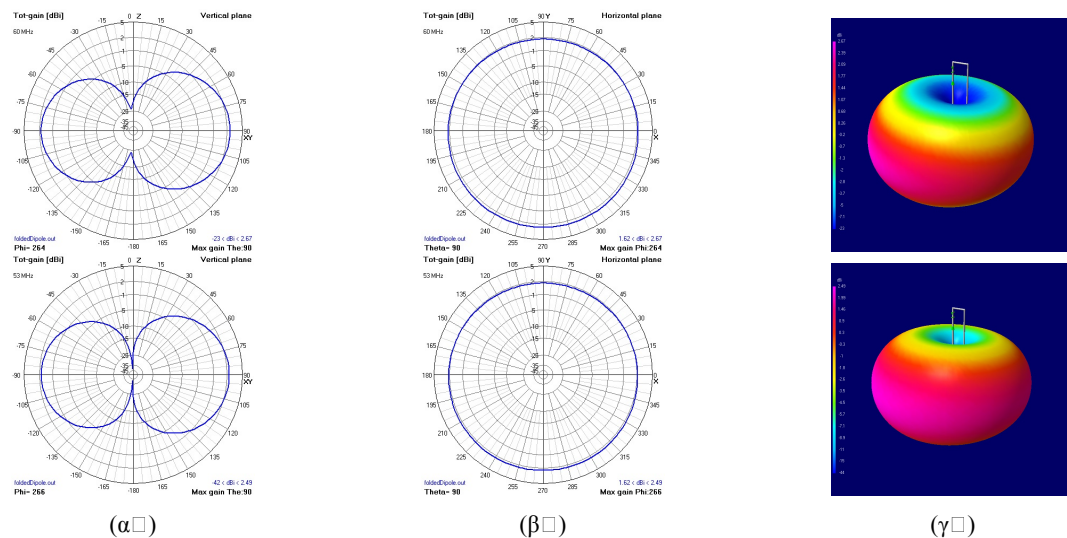
3.1.2 Περίπτωση $s_2 = \lambda/20 = 0.25m$

Αντίστοιχα με πριν, για το εύρος συχνοτήτων $0.5f_0 - 1.5f_0 - > 30MHz - 90MHz$ η μεταβολή του πραγματικού και φανταστικού μέρους της Z_{in} φαίνεται στο Σχήμα 17α. Επιλέγοντας 300Ω για χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής τροφοδοσίας, βλέπουμε τον συντελεστή ανάκλασης του διπόλου στο Σχήμα 17β. Στο Σχήμα 17γ επίσης φαίνεται καλύτερος συντελεστής ανάκλασης για 285Ω .



Σχήμα 17: (α):αντίσταση εισόδου, (β): συντελεστής ανάκλασης με 300Ω και (γ): συντελεστής ανάκλασης με 285Ω

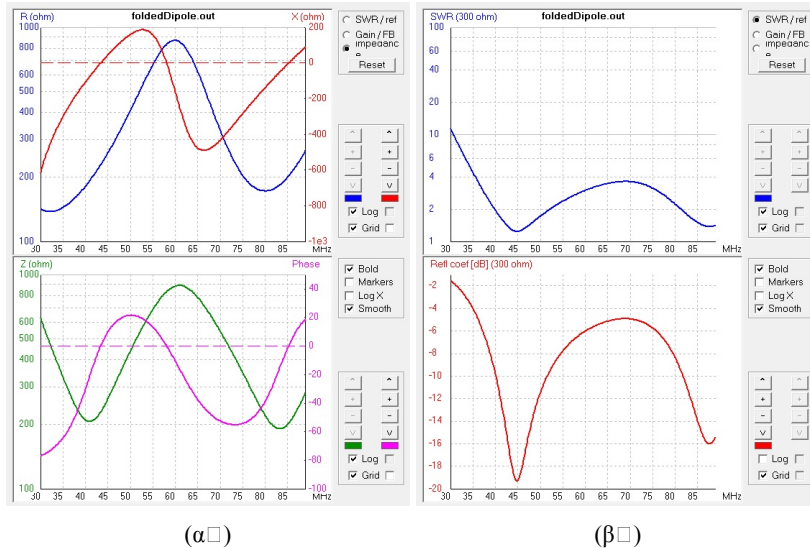
Πάλι, ο συντονισμός βλέπουμε ότι γίνεται λίγο κάτω από τα $60MHz$, αυτή τη φορά στα $53MHz$. Τα διαγράμματα ακτινοβολίας στις δύο συχνότητες φαίνονται παρακάτω. Πάλι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές εκτός ίσως από το ότι στα $53MHz$ για $\theta=0^\circ$ έχουμε πολύ μικρότερη τιμή.



Σχήμα 18: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας (β): οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας, (γ): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας

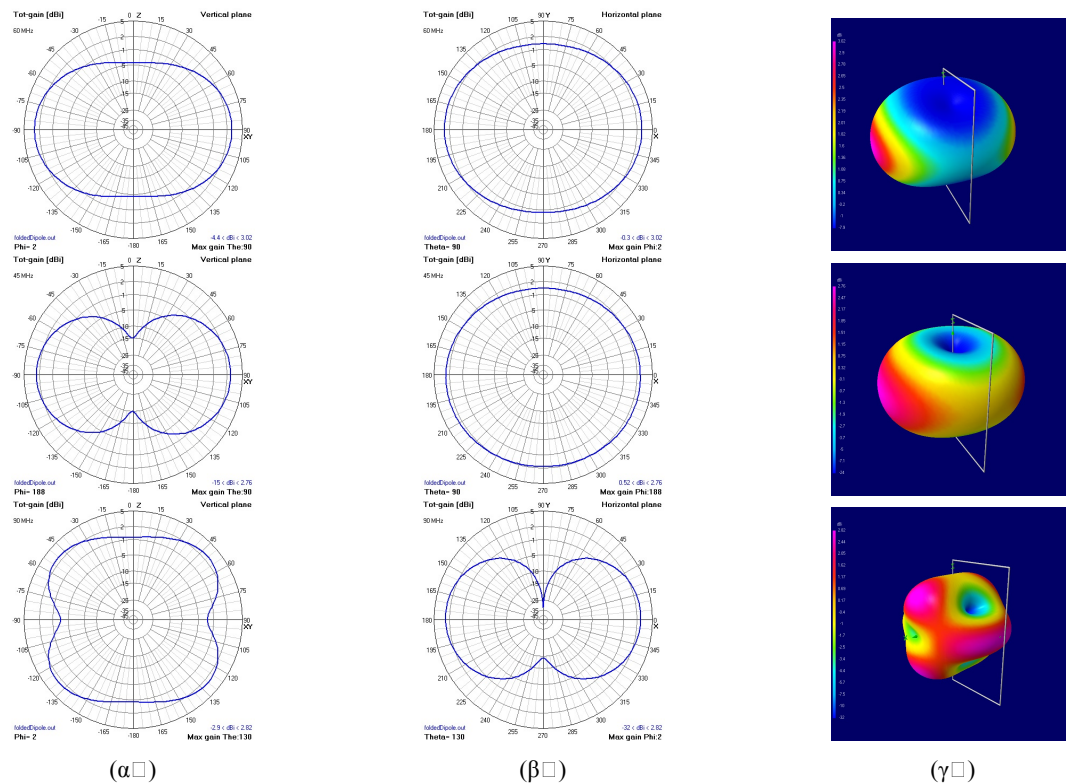
3.1.3 Περίπτωση $s_3 = \lambda/4 = 1.255m$

Πλέον αυτό που έχουμε δεν είναι τόσο αναδιπλωμένο δίπολο αλλά περισσότερο ένα ορθογώνιο πλαίσιο, επομένως περιμένουμε να δούμε αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα. Το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της Z_{in} συναρτήσει της συχνότητας φαίνονται στο Σχήμα 19α. Αν πάρουμε όπως πριν ότι η αντίσταση εισόδου ενός αναδιπλωμένου διπόλου είναι 300Ω , τότε πάρουμε $Z_0 = 300$, το διάγραμμα του συντελεστή ανάκλασης προκύπτει όπως στο Σχήμα 19β. Όπως βλέπουμε τώρα έχουμε δύο συντονισμούς, έναν στα 45MHz και έναν περίπου στα 90MHz, δηλαδή στη διπλάσια συχνότητα, το οποίο βγάζει απόλυτα νόημα καθώς οι οριζόντιοι αγωγοί έχουν μισό μήκος από τους κάθετους.



Σχήμα 19: (α):αντίσταση εισόδου, (β): συντελεστής ανάκλασης με 300Ω

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας στα 60MHz για τα οποία σχεδιάστηκε καθώς και στα 45 και 90MHz που συντονίζει φαίνονται παρακάτω.

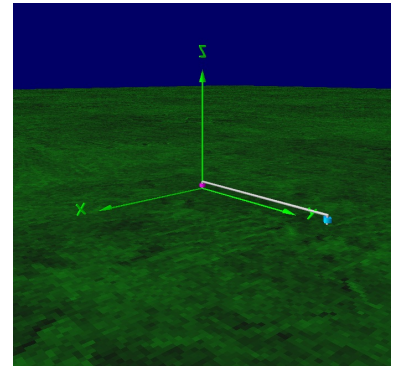


Σχήμα 20: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας (β): οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας, (γ): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας

3.2 Κεραία οδεύοντος κύματος

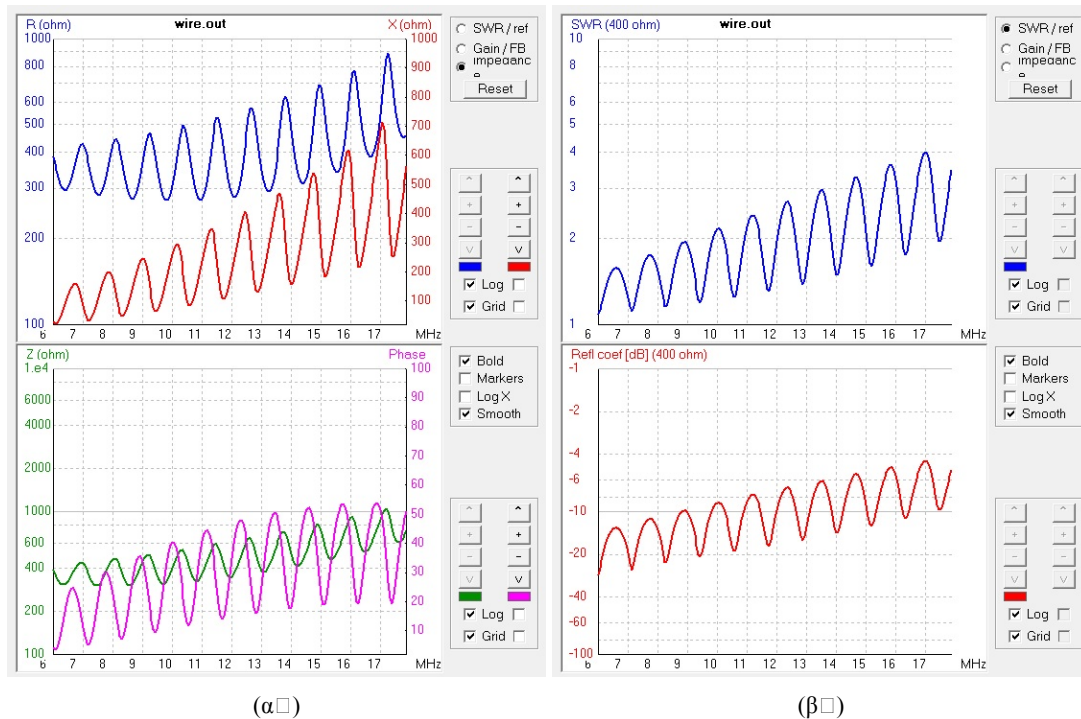
Η ανάλυση γίνεται για $f_0=12\text{MHz}$, $\lambda=25\text{m}$. Η κεραία οριζόντιου σύρματος επομένως θα έχει μήκος $5\lambda=125\text{m}$ και θα είναι σε απόσταση $\lambda/4=6.25\text{m}$ πάνω από το έδαφος. Για διάμετρο σύρματος επιλέγουμε $\lambda/500=0.05\text{m}$ (ακτίνα 0.025m). Η κεραία φαίνεται στο αρχείο wire.nec και προκύπτει όπως στο Σχήμα 21// Για να επιλέξουμε κατάλληλη αντίσταση τερματισμού ξέρουμε από την θεωρία ότι:

$$R_L = Z_0 = 138 \log \left(\frac{4h}{d} \right) = 138 \log \left(\frac{4 \cdot 6.25}{0.05} \right) = 373\Omega$$



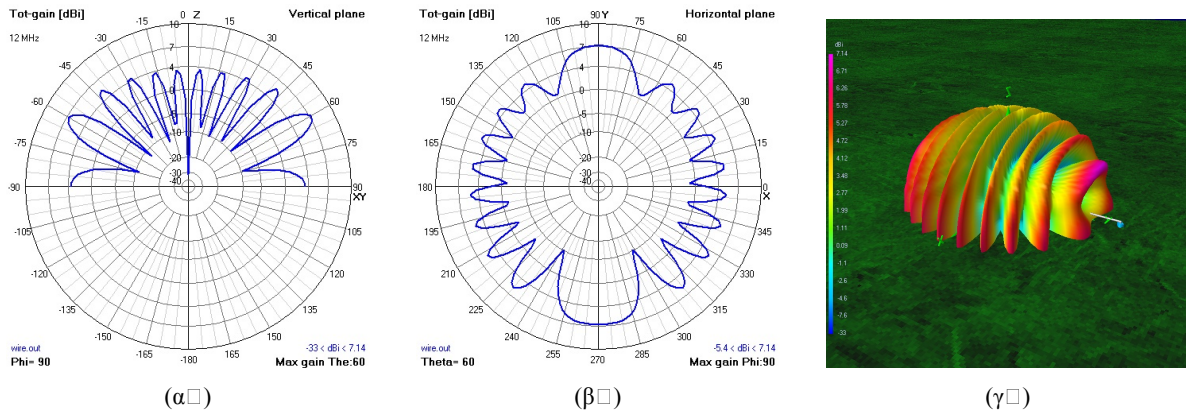
Σχήμα 21: Διάταξη κεραίας οριζόντιου σύρματος

Για perfect ground η σύνθετη αντίσταση εισόδου για εύρος συχνοτήτων $0.5f_0 - 1.5f_0 \rightarrow 6-18\text{MHz}$ φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 22α. Παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο το μέτρο της είναι περίπου στα 400Ω άρα επιλέγουμε τόσο για τη Z_0 της γραμμής τροφοδοσίας. Ο συντελεστής ανάκλασης προκύπτει όπως φαίνεται στο Σχήμα 22β.



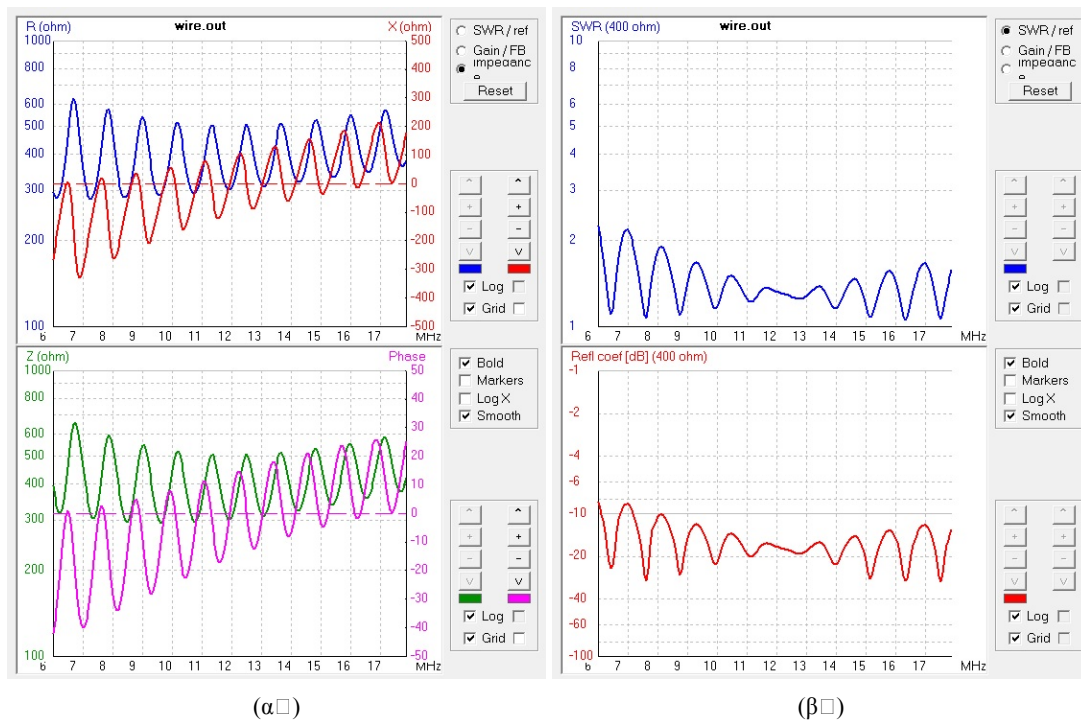
Σχήμα 22: (α):αντίσταση εισόδου, (β): συντελεστής ανάκλασης με 400Ω για perfect ground

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας για συχνότητα 12MHz φαίνονται στο Σχήμα 23.



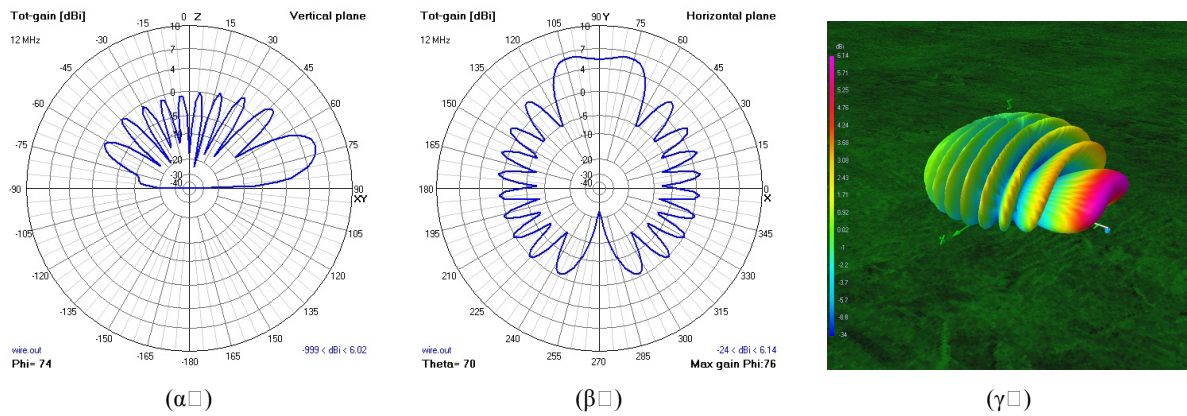
Σχήμα 23: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας, (β): οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας (γ): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για perfect ground

Για fast ground, ground type: good αυξάνουμε λίγο την αντίσταση τερματισμού καθώς θα έχουμε απώλειες από το όχι πλέον τέλεια αγωγίμο έδαφος. Άρα λοιπόν με νέα αντίσταση $R_L = 400\Omega$, η σύνθετη αντίσταση εισόδου για εύρος συχνοτήτων $0.5f_0 - 1.5f_0 \rightarrow 6-18\text{MHz}$ φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 24α. Παρατηρούμε ότι το φανταστικό μέρος της αντίστασης αυξήθηκε σε σχέση με πριν. Επίσης βλέπουμε ότι πάλι κατά μέσο όρο το μέτρο της είναι περίπου στα 400Ω άρα επιλέγουμε τόσο για τη Z_0 της γραμμής τροφοδοσίας. Ο συντελεστής ανάκλασης προκύπτει όπως φαίνεται στο Σχήμα 24β.



Σχήμα 24: (α):αντίσταση εισόδου, (β): συντελεστής ανάκλασης με 400Ω για fast ground

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας για συχνότητα 12MHz φαίνονται στο Σχήμα 25.



Σχήμα 25: (α):κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας, (β): οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας (γ): 3D διάγραμμα ακτινοβολίας για perfect ground